辽宁能港发电有限公司“2·06”

死亡事故调查报告

2014年2月6日11时47分，辽宁能港发电有限公司1号炉乙侧粉煤仓发生爆燃，烧伤一人，送抚顺矿务局总医院救治。2月7日22时30分医护人员拟行喉管切开术时，伤者突发心脏衰竭，经抢救无效死亡。直接经济损失80万元。

事故发生后，市政府组成了由市安监局副局长殷晓庚任组长，市总工会、市公安局有关负责同志参加的“2·06”事故调查组（以下简称调查组）。调查组通过现场勘察和对相关人员的询问，收集了有关物证、书证，并聘请专家进行事故原因技术分析，现已查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和防范措施。具体情况报告如下:

一、事故发生单位及有关设备概况

辽宁能港发电有限公司(以下简称辽宁能港),是辽宁能源投资(集团)有限责任公司、辽港电力有限公司、中国华能集团公司投资的股份制企业,辽宁能源投资(集团)有限责任公司拥有67%股份。法定代表人、总经理:王春生,注册资金人民币7.1645亿元,企业位于抚顺市章党经济开发区。

该企业现有两台200MW国产燃煤汽轮发电机组, 1991年1月并网投入商业运营。两台锅炉制粉系统为中储式制粉系统,每台锅炉配有四台低速球磨机,每台锅炉分别建有甲、乙两套煤粉仓,#1、#2磨煤机对应甲侧煤粉仓,#3、#4磨煤机对应乙侧煤粉仓。甲、乙侧煤粉仓上方分别设有防爆门及泄爆筒。锅炉设计煤种为烟煤,挥发份含量为27%。

二、事故发生经过和事故救援情况

2014年2月6日6时, #1炉三直人员得当值值长令,对节日停备的#1炉实施备用启动。11时02分,#1炉司炉监盘听到外面有响声,并通过监控录像发现厂房内有烟,随即安排#1炉副司炉刘某(事故受害人)去现场巡视检查,刘某来到19段输煤皮带后发现甲侧粉仓发生爆燃,随即打电话通知#1炉司炉,司炉紧急停止甲侧制粉系统。此后,当班锅炉班长郑某,陪同当值值长梁某到达19段输煤皮带进行核查,发现甲侧煤粉仓有一个防爆门动作,郑某将动作防爆门手动复位。11时49分乙侧煤粉仓发生爆燃,19段现场清洁人员随即听见有人大呼“救命”,发现旋风筒下粉管筛网检查平台下方

甲乙输煤皮带之间处,受害人身上着火，立即将其拖至19段输煤值班室(在拖拽过程中受害人还能站立和行走),用灭火器将其身上明火扑灭，并通知司炉19段有人烧伤。此时受害人意识清醒，救援人员询问其事件经过时，受害人交代事发当时其正在下粉管筛网检查平台检查筛网堵塞情况，爆炸发生后从下粉管筛网检查平台跳至平台下方。当班人员得知有人烧伤，紧急送来3桶纯净水倒在受害人身上降温，同时电话通知120及受害人家属。约30分钟后120救护车到达现场将受害人送往抚顺矿务局总医院进行救治，2月7日22时30分，在准备对刘某实施喉管切开手术时，由于其突发心脏衰竭而死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害部位	伤害程度
谢昊	39	男	高中	副司炉	全身死	死亡

本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失80万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生前的有关情况

近两年来由于煤炭价格不断攀升、机组利用小时数逐年大幅下降，造成辽宁能港近年来经营压力巨大且呈现逐年大幅亏损的局面，企业为有效降低燃煤成本，近年来加大了对

制粉设备改造力度，实施了热炉烟改造工作，实现了对低价劣质煤(褐煤)的大比例掺烧。最高时劣质煤(褐煤)掺烧比例达到100%且平均在90%左右。但是，随着劣质煤(褐煤)掺烧比例的大幅增加，造成锅炉制粉系统爆燃事件同比大幅增加，也引起了公司相关领导警觉。为此，责成安监部，生产部、发电部、锅炉分场、燃料分场专门召开会议，制定了一系列的整改措施，从2013年12月16日以后逐渐将劣质煤(褐煤)掺烧比例控制在80%以下，制粉系统爆燃事件随即得到控制。但安全措施并未完善，如未对有关制粉系统运行规程进行修改。

（二）形成煤粉爆炸的主要条件及因素

1、挥发份含量越高，爆炸的可能性越大，一般挥发份含量低于10%时不会爆炸，挥发份含量大于25%时爆炸的可能性大幅增加;

2、煤粉越细，爆炸的可能性越大，煤粉粒度大于200μm几乎不会发生爆炸;

3、风粉混合物浓度达到一定浓度范围，一般在1.2-2.0kg/m³时煤粉最易发生爆炸，如烟煤一般在大于3-4kg/m³和小于0.32-0.47kg/m³时都不易引起爆炸;

4、风粉混合物氧量含量比例减少，爆炸的可能性就减少，一般烟煤小于19%、褐煤小于18%就不会发生爆炸;

5、必须有火源，有爆炸危险的风粉混合物，在遇到明火时才能爆炸，其主要火源是系统内局部煤粉沉积物的自然，其

次是原煤中混入的易爆物或外来火源。

（三）事故原因

1、 辽宁能港当前掺烧的劣质煤（褐煤）挥发份含量在37.52-49.14%之间，与其掺烧的中高热值燃煤挥发份含量也在30.42-40.4%之间，按照80%与20%混配比例核算，混配后的燃煤挥发份含量在36.1-47.39%之间，高于25%;

2、从1月30日08:40停机到2月6日06:45锅炉点火，#1炉停炉时间长达1周时间，虽然在停炉过程中运行人员将煤粉仓粉位降至“零”位以下，但由于粉仓构造原因，此时煤粉仓内部仍有部分煤粉存留，但有关部门对其可能带来的危险性估计不足，并没有对煤粉仓实施人工清粉或者采取向煤粉仓注入惰性气体举措(如二氧化碳气体)。由于辽宁能港两台机组运行时间已达23年，设备老化严重，煤粉仓严密性较差，漏入空气的可能性较大，煤粉与空气接触发生氧化反应，导致煤粉温度升高又加剧了氧化反应，当氧化温度达到自燃点时，煤粉仓内存留的煤粉发生自燃(煤粉挥发份含量越高，其自燃点越低);

3、锅炉在启动过程中以及机组并列后带初负荷期间，由于磨煤机给煤量较低，造成煤粉粒度较低且在200μm以下运行的可能性大大增加。同时，由于在启炉过程中，对磨煤机采取的是热风干燥，使得煤粉中氧含量偏高且高于19%;

4、辽宁能港每个煤粉仓内含有3个温度监视测点，由于测

点较少且受布置位置限制，难免存在监视盲区，造成运行人员不能及时发现险情，进而做出相应及时准确的运行调整，往往是险情扩大后温度监视测点才有所显现，此时再采取有关措施已于事无补;

5、辽宁能港在实施大比例掺烧褐煤后，对于制粉系统频繁发生爆燃事件，虽然制定并采取了一系列的整改措施，但对有关制粉系统运行规程修改相对滞后。如原规程规定“经常检查下粉管的小筛子，发现有杂物和积粉及时清除”，但在实施大比例掺烧褐煤，锅炉制粉系统频繁发生爆燃后，就应对此项规定做出相应调整(同类型电厂在实施大比例掺烧褐煤后已明确规定，严禁在制粉系统运行中对下粉管筛网进行检查)，而此次事件造成人员烧伤的直接原因就是受害人在制粉系统运行中且煤粉仓存在明显安全隐患的情况下对筛网进行了正面开孔检查，进而造成大量高温煤粉、烟气从该处急剧膨胀而出，产生强大的冲击波造成受害人严重烧伤。

6、辽宁能港在实施大比例掺烧褐煤后，对于制粉系统频繁发生爆燃事件，其危险因素估计不足，重视不够，没有请专业技术机构进行评估，形成科学完善的安全措施；该企业设备陈旧，安全投入不足，安全保障条件大打折扣。这是此起事故发生的管理原因。

（四）事故性质

调查组经过认真调查分析，认定此起事故是生产责任

事故。

五、对事故责任者及事故单位的处理建议

1、辽宁能港副总经理李长华，作为主管安全、热力、经营的副总经理，在大比例掺烧褐煤后，对于制粉系统频繁发生爆燃事件，在组织制定防范措施中，未对有关制粉系统运行规程及时修改，作出严禁在制粉系统运行中对下粉管筛网进行检查的明确规定，履行职责不到位，对此起事故发生负主要领导责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条规定，建议给予其上年收入30%的罚款。

2、辽宁能港发电部主任程绍宏，作为锅炉运行安全生产第一责任者，在大比例掺烧褐煤后，对于制粉系统频繁发生爆燃事件，其危险因素估计不足，重视不够，有关安全、运行、管理方面的防范措施不到位，对此起事故发生负重要领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议对其给予罚款8000元的行政处罚。

3、辽宁能港发电部二班副值长梁田，作为当班副值长，履行值长职责，对#1炉启动过程危险因素大于日常运行的情

况估计不足、重视不够，对操作人员进行泄爆处置没有给予安全要求和提示，对此起事故发生负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议对其给予罚款5000元的行政处罚。

4、辽宁能港发电部二班班长郑勇，作为当班班长，对#1炉启动过程危险因素大于日常运行的情况估计不足、重视不够，对操作人员进行泄爆处置没有给予安全要求和提示，对此起事故发生负一定责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议对其给予罚款2000元的行政处罚。

5、辽宁能港锅炉运行专工兼安全员任宪辉，安全培训、安全监管不到位，对此起事故负一定管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议给予其罚款2000元行政处罚。

6、其他有关责任人由企业按其所应承担的责任另行处

理。

7、辽宁能港，发生死亡事故，负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条规定，建议对该公司给予罚款13万元的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

辽宁能港各级领导要认真吸取本起事故沉痛教训，提高认识，摆正安全与生产的关系，举一反三，进行一次全面的事故隐患排查和安全教育整顿活动，提高职工的安全意识，加大安全生产投入，消除安全生产薄弱环节和事故隐患，防止事故再度发生。建议做好以下防范及整改措施:

1、褐煤属易燃易爆煤种，辽宁能港锅炉设计煤种为烟煤，掺烧褐煤对储煤、磨煤的防爆要求较高。要充分考虑煤场储存、装卸、制粉系统、燃烧及炉本体运行可能出现的问题，特别是制粉系统的爆炸，将直接造成设备损坏和人身伤害。因此，应邀请辽宁电科院等有资质的机构、专家对大比例掺烧褐煤工作进行专项安全评估，从运行和检修两个方面，全面查找问题，制定有针对性的整改措施，把规范的防火防爆要求有机地融入其中;

2、对煤粉仓进行彻底整治，对漏风点进行及时有效消除，切实提升煤粉仓严密性，对煤粉仓内壁进行定期检修，确保

其完整光滑，尽可能消除仓内煤粉流动死区。储煤、给煤、制粉系统等处安装的氧量表、温度表、负压表、压差表等表计，应按规定定期检查检验，保证准确可靠。同时，合理增加煤粉仓温度测点，确保温度更具代表性、运行监视无盲区；

3、按照有关规定要求，同时结合大比例掺烧褐煤背景，对有关运行规程进行及时修编，严禁在制粉系统运行中或设备存在险情的情况下对下粉管筛网等危险部位进行检查，严禁运行中开启人孔、更换防爆门膜板等引起破坏系统严密性的作业；机组长时间停机备用或检修期间必须对煤粉仓实施烧空举措，并进行人工彻底清理，在机组短时停机备用期间，同样必须对煤粉仓实施烧空举措，在可以不采取人工彻底清理的同时，必须实施向煤粉仓注入惰性气体举措；应定期对煤粉仓实施降粉位运行，并严禁煤粉仓长期在低粉位运行；

4、定期对煤粉细度进行检测，根据煤粉粒度情况及时对磨煤机出口粗分离器挡板进行调整，确保煤粉粒度范围在合理范围运行；

5、设备及系统的启动和停止过程中最易发生爆炸，须加强检查和监视并严格按规程操作。定期对运行和检修维护人员进行培训，使其熟练掌握燃用褐煤的安全技术措施和有关运行参数限值，不断提升自我防护意识。同时，当发现煤粉仓内出现煤粉自燃或燃烧时，应立即进行惰化或灭火，并停止其周围的所有作业，除负责灭火的消防人员外，无关人员应

全部撤出;

6、在易燃、易爆系统周围应设置必要的消防水系统，配备灭火器材。消防水系统的水源必须充足，水压合格。并定期对消防系统和灭火器材进行检查和试验，保证其随时好用。同时，制粉系统应设置足够数量的防爆卸压装置，且动作压力合适，并在防爆装置旁设置警示牌，防爆装置排放口应避开人行通道、设备、电缆桥架等。应对防爆装置进行定期检查和维护;

7、储煤、给煤和制粉系统的任何封闭空间都有煤粉浓度超标积存可燃气体的可能，应给以足够的重视；对重点部分增加危险点和紧急逃生标识。

附件： 1.调查组人员名单

2.调查询问笔录

3.事故有关材料

4.现场照片

辽宁能港发电有限公司

“2·06”事故调查组

二O一四年二月十七日

辽宁能港发电有限公司“2·06”

死亡事故调查组人员名单

职 务姓	姓 名	单　　位	职 务	签 名
组 长	殷晓庚	抚顺市安全生产监督管理局	副局长	
副组长	孙一来	抚顺市安全生产监督管理局	处 长	
副组长	刘　洪	抚顺市总工会	部 长	
副组长	韦启东	抚顺市公安局	科 长	
成　员	薛静华	抚顺市安全生产监督管理局	副处长	
成　　谭	董学贤	抚顺市总工会	副部长	
杨	周盘兴	抚顺市公安局	副处调	
周	李珈琦	抚顺市安全生产监督管理局	副主任科员	
